

KIDA Brief

No. 2020-자원-11

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

수리부속 재고관리 모형 개발 연구(2019)

이은아
국방자원연구센터

배경과 목적

장비별 적정 재고수준 판단을 통해 제한된 자원으로 장비가동률 극대화 지원

- ◎ 군의 수리부속 재고수준이 과다하다는 인식이 있으나, 현재 적정 재고수준을 판단하는 방법론 미흡
 - 수리부속 품목별 재고 과다/부족현상 병존으로 예산획득/장비가동률 유지에 문제 있음
- ◎ 정비 및 보급지원체계, 품목별 고장특성, 장비 운용특성 등이 반영된 적정 재고수준을 산정하는 방법론 개발 필요성 제기
- ◎ 이와 같은 요구에 부응하기 위해 목표 장비가동률을 가장 경제적으로 충족시킬 수 있는 적정 수리부속 재고수준 산정 모델 개발

수행 결과

수리부속의 적정 재고수준을 산정할 수 있는 재고관리 모형 개발

- ◎ 수리부속 품목과 부대 유형을 기준으로 하는 현 재고수준 산정 방식은 장비가동률과의 연계가 어려워 재고보유에 대한 타당성 설명 곤란
- ◎ 이를 해결하기 위하여 무기체계를 중심으로 재고수준을 산정하는 개념의 재고관리 모형 개발
 - 장비 운영 및 정비 특성을 반영한 재고관리 방법론 적용
- ◎ 장비가동률 극대화 및 예산효율화를 위한 제도개선 소요 제안
 - 모형의 실효성 있는 활용을 위해 각 군 원천자료의 신뢰성 제고 필요
 - 현재 예산편성을 위한 가이드라인으로 모형을 활용하는 영역을 확대하여, 중·장기적으로는 각 군이 운영단계에서도 활용할 수 있도록 발전 필요

군이 장비를 효율적으로 관리하기 위해서는 적정량의 수리부속을 보유하고 있어야 한다. 한국국방연구원에서는 군의 수리부속 소요를 체계적이고 과학적으로 관리하기 위하여 2012년부터 수리부속 소요산정 모형을 개발/운용하고 있다. 수리부속 소요산정 모형은 수리부속의 연간 소모소요를 예측하는 수요예측 모형과, 재고보충 소요를 산정하는 재고관리 모형으로 구성되어 있다. 본 연구는 수리부속의 적정 재고수준을 산정하는 재고관리 모형을 개발하기 위하여 수행되었다.

수리부속 수요는 장비의 고장 혹은 계획된 정비시기가 도래함에 따라 발생하며, 타 군수품에 비해 수요의 변동이 심하여 정확한 수요예측이 어렵다. 특히, 수리부속은 조달원이 해외에 있는 경우가 많아 조달에도 긴 기간이 소요되는 특징이 있다. 이에 따라 군은 보유 장비가 상시적인 전투준비태세를 유지하기 위해서 예측된 수요수량 이외에 일정량의 여유분을 추가로 보유하여야 한다. 이러한 목적으로 각 제대별로 유지되는 수리부속의 양을 보급수준 혹은 재고수준이라 부른다.

우리 군은 연간 수리부속 예산의 수배에 이르는 수리부속 재고자산을 보유하고 있음에도 수리부속 중 일부 품목에서 재고가 고갈되어 장비가동률을 저하시키는 일이 발생하는가 하면, 한편으로는 10년 이상 사용되지 않는 장기 비수요 품목도 보유하고 있다. 이와 같이 품목별로 재고의 부족과 잉여 문제가 병존하고 있는 이유로 현재의 품목별 재고수준 산정 기준이 적정한가에 대한 논란은 지속되고 있다. 따라서 수리부속 재고관리 모형 개발 연구는 목표로 하는 장비가동률을 가장 경제적으로 충족시키기 위한 적정량의 수리부속 재고수준을 산정하기 위해 시작되었다.

현재 각 군에서는 <표 1>과 같이 부대별 보유 기준일수 등을 적용하여 재고수준을 산정하고 있다. 이와 같이 수리부속 품목과 부대 유형을 기준으로 재고수준을 산정하는 방식은 장비가동률과의 직접적인 연계가 어려워 재고보유에 대한 타당성을 설명하기 곤란하다는 단점이 있다. 즉, 현재의 재고수준 산정 기준을 변화시키면 어떤 장비에 얼마만큼의 가동률 변화가 발생할 것인지 예측하기 곤란하다.

표 1. 각 군 재고수준 산정 기준

(* 소모성품목 기준)

	육 군		해 군	공 군
군수사	30일분 + 조달기간		30일분 + 조달기간	30일분 + 조달기간(일괄조달 품목)
야전	군지(여)단	65일분	55일분	32~50일분 (기지별 고정일수)
	사단	15일분		

이와 같은 문제를 해결하여 재원투입의 경제성과 효과성을 균형 있게 달성하기 위해서는 무기체계 중심 접근방식의 도입이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 기존의 품목 중심 접근방식의 재고수준 산정 개념을 대체하는 METRIC(Multi-Echelon Technique for Recoverable Item Control)¹ 이론에 기반을 둔 무기체계 중심 접근방식의 재고수준 산정 개념을 도입하였다. 현재, 미 공군의 경우에도 METRIC 이론을 기반으로 AAM(1983)과 ASM(1996) 모형을 개발하여 적정 재고수준을 판단하는 데에 활용하고 있다. 이와 같은 모형은 군의 다단계 보급 및 정비체계를 반영하고 있으며, 장비별로 목표 가동률을 달성하기 위해 필요한 부대별, 품목별 재고수준을 산정하고 있다.

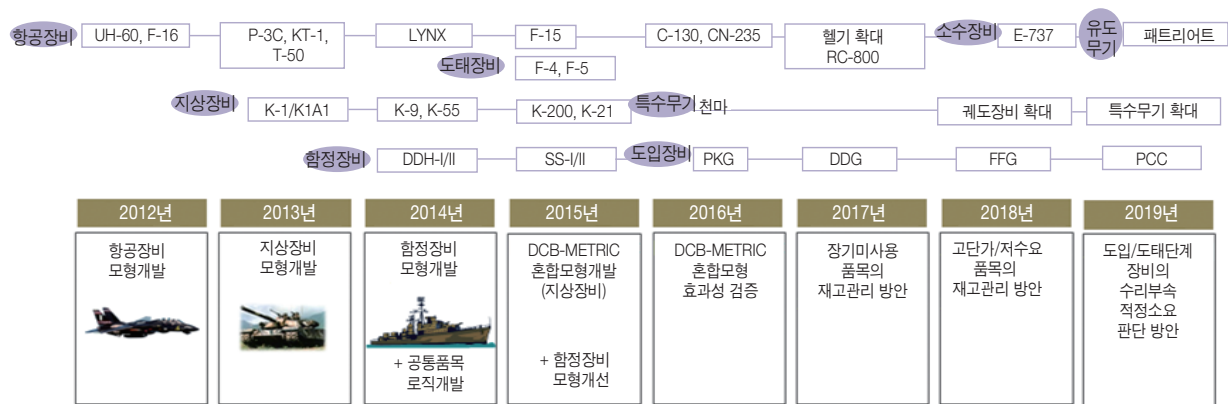


그림 1. 연차별 수리부속 재고관리 모형 개발 현황

당 연구진의 연차별 연구 진행 현황은 <그림 1>과 같다. 2012년부터 2014년까지는 항공장비, 지상장비, 함정장비를 대상으로 재고관리를 위한 기본적인 기능을 갖춘 장비 유형별 재고관리 모형을 개발하였고, 2015년부터는 기본 모형을 근간으로 장비 모델별로 특화하여 개발함과 동시에 각 장비에 공통으로 적용할 수 있는 재고수준 산정 논리를 검토 및 개발하고 있다. 현재까지 개발된 주요 논리는 장비 간 공통 품목에 대한 재고수준 산정 방법론, 미 육군에서 사용되고 있는 DCB(Dollar Cost Banding) 모형을 벤치마킹하여 개발한 장비운영부대 재고수준 산정 방법론, 재고관리 모형의 효과성을 검증하기 위한 시뮬레이션 방법론, 저단가/고수요 품목의 재고수준 산정 방법론 등이다. 특히, 2019년 연구에서는 장비의 도입단계와 도태단계에서 발생하는 수리부속 소요관리상의 어려움을 해소하기 위하여 도입/도태 단계 장비의 적정 소요판단 및 예산편성 개선 방안을 제시하였다.

현재까지 개발된 재고관리 모형에도 개선해야 할 요소가 다소 있다. 예를 들어 계획정비와 비계획 정비로부터의 소요가 각자 독립적으로 재고수준이 산정되고 있는 부분의 개선이 필요하다. 즉, 각 수

¹ Sherbrooke, C. C., (1968), "METRIC: Multi-echelon technique for recoverable item control", Operations Research, 16(1), 121-141.

요발생 특성에 따라 소요가 서로 연계될 수 있는 방안이 강구되어야 한다. 또한 현재의 모형은 장비의 연간 운용수준이 거의 유사한 평시를 가정하여 개발되었으나, 추후 전시를 대비한 모형으로 확장됨을 감안하여 장비 운용수준과 고장률의 상관관계를 추정함으로써 장비 운용수준이 증가할 경우 목표 가동률을 달성하기 위한 적정 재고수준을 산정할 수 있도록 발전시켜 나가는 것이 필요하다. 수평 보급을 모형에 반영하여 재고수준을 산정하는 방안도 고려할 필요가 있다. 이를 위해서는 빈번한 수평보급으로 인한 수송 및 행정비용 증가와 재고의 공통 활용에 따른 재고투자비용 절감 간의 경제성 분석이 선행되어야 할 것이다. 장기 비수요 품목에 대한 효율적 관리 방안, 정비창의 정비능력을 감안하여 구성품에 대한 정비 우선순위 선정 방안, 그리고 고장분포 차별화 적용 방안 등도 지속적으로 연구되어야 할 이슈이다.

본 연구의 결과를 실제 적용하기 위해서는 모형에 입력되는 자료의 신뢰성에 대해 보다 많은 검증이 이루어져야 한다. 특히 각 군이 운영하고 있는 장비정비정보체계 및 향후 전력화될 국방군수통합정보체계상의 자료에 대한 각 군 차원에서의 신뢰성 제고 노력이 별도로 요구된다.

본 연구는 목표로 하는 장비가동률을 효율적으로 달성할 수 있는 적정 재고수준을 산정하기 위한 재고관리 모형을 개발하는 데에 목적이 있다. 개발된 모형이 현재는 예산편성을 위한 가이드라인으로 활용되고 있으나, 중·장기적으로는 각 군이 운영단계에서도 활용할 수 있도록 발전시킬 계획이다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『2019 수리부속 재고관리 모형 개발 연구』 연구자(이혁수, 김재동, 이은아, 홍록지, 이승현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.